화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 9 회

산·염기와 중화 반응

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 9회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~8회 (Ⅰ-1 ~ Ⅳ-1)

1	양성자 수가 8인 원자는 질량수와 관계없이 모두 산소 원자이다.	O X
2	간이 열량계로 잰 발열 반응의 ΔH는 용기와 온도계가 흡수한 열 때문에 참값보다 0에 가깝게 나온다.	O X
3	0.25 M 포도당 수용액 400 mL에는 포도당 0.10 mol이 녹아 있다.	O X
4	$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.	O X
5	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 N_2 2 mol과 H_2 3 mol을 반응시키면 몰수가 적은 N_2가 한계 반응물이다.	O X
6	hc = 1240 eV·nm일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다.	O X
7	수소의 발머 계열 중 에너지가 가장 큰 선은 라이먼 계열 중 가장 작은 선보다 에너지가 크다.	O X
8	1기압에서 물이 20 °W에서 얼고 220 °W에서 끓는 선형 온도 눈금에서 30 °C는 80 °W이다.	O X
9	바닥상태 2주기 원자 가운데 홀전자가 2개인 원소는 C와 O 두 가지이다.	O X
10	He, Ne, Ar 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 큰 것은 Ar이다.	O X
11	전기음성도는 기체 상태의 원자가 전자 1개를 얻을 때 방출하는 에너지이다.	O X
12	단열 용기의 20 °C 물 100 g에 비열이 물의 1/9인 90 °C 금속 100 g을 넣으면 평형 온도는 27 °C이다.	O X
13	같은 온도에서 0.1 M HCl과 0.1 M CH_3COOH 수용액은 모두 1가 산이라 전기 전도도가 같다.	O X
14	PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.	O X
15	모든 S–O가 단일 결합인 SO_4^{2-} 루이스 구조에서 S의 형식 전하는 0이다.	O X
16	N–O 결합 길이는 $NO^+ < NO_2^- < NO_3^-$ 순으로 길어진다.	O X
17	NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.	O X
18	탄소 원자가 sp 혼성을 하면 혼성에 참여하지 않은 2p 오비탈이 1개 남는다.	O X
19	XeF_2는 중심 원자 Xe의 입체수가 5이고 결합한 원자가 2개이므로 굽은형 극성 분자이다.	O X
20	분자량이 같은 분자끼리는 모양과 관계없이 분산력의 크기가 같다.	O X
21	NaCl은 극성 용매인 물에는 잘 녹지만 무극성 용매인 헥세인에는 거의 녹지 않는다.	O X
22	반응이 일어나는 동안 용기 속 온도계 눈금이 올라갔다면 그 반응의 ΔH는 양(+)의 값이다.	O X
23	식물의 광합성은 연소처럼 주위로 열을 내놓는 발열 과정이다.	O X
24	결합 에너지 N≡N 945, H–H 436, N–H 391 kJ/mol로 구한 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$의 ΔH는 −93 kJ이다.	O X
25	C와 CO의 연소 엔탈피가 −394, −283 kJ/mol이면 $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)$의 ΔH는 −111 kJ이다.	O X
26	같은 질량의 물과 철에 같은 열량을 주면 비열이 작은 철의 온도가 더 많이 오른다.	O X
27	물 50 g을 20 °C에서 30 °C로 데우는 열량은 ΔT를 K로 쓰면 °C로 쓸 때보다 크게 나온다.	O X
28	연소 엔탈피가 −890 kJ/mol인 CH_4 1.6 g의 연소열을 20 °C 물 1.0 kg이 모두 받으면 약 21 °C 오른다.	O X
29	단열 용기에서 HCl과 NaOH 각 0.050 mol이 반응해 용액 200 g이 3.4 °C 오르면 ΔH는 약 −57 kJ/mol이다.	O X
30	융해열 334 J/g, 증발열 2260 J/g인 얼음을 일정한 세기로 가열하면 끓는 수평 구간이 녹는 구간보다 약 7배 길다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** IV-2 산과 염기

31	아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 OH^-을 내놓는 물질이며 NaOH가 그 예이다.	O X
32	HCl 기체와 NH_3 기체가 만나 NH_4Cl 흰 연기가 생기는 반응은 아레니우스 정의로 설명된다.	O X
33	브뢴스테드-로리 정의에서는 반응에서 H^+을 받는 물질이 염기이다.	O X
34	$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$에서 H_2O는 브뢴스테드-로리 산으로 작용한다.	O X
35	$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$에서 H_2O는 H^+을 내놓는 브뢴스테드-로리 산이다.	O X
36	H_2O는 반응 상대에 따라 H^+을 주기도 하고 받기도 하는 양쪽성 물질이다.	O X
37	NH_3가 H^+을 받아 생기는 NH_4^+는 NH_3의 짝산이다.	O X
38	$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$에서 CH_3COOH와 H_2O는 짝산-짝염기 관계이다.	O X
39	$Zn^{2+} + 4OH^- \rightarrow [Zn(OH)_4]^{2-}$에서 OH^-는 H^+을 받는 브뢴스테드-로리 염기로 작용한다.	O X
40	브뢴스테드-로리 염기는 모두 루이스 염기이지만 루이스 산이 모두 브뢴스테드-로리 산인 것은 아니다.	O X
41	같은 온도에서 K_a가 큰 산일수록 pK_a는 작고 더 강한 산이다.	O X
42	HCl은 강산이므로 그 짝염기인 Cl^-은 H^+을 도로 받으려는 경향이 매우 약하다.	O X
43	$HClO_4$는 중심 원자 Cl에 결합한 산소 원자가 HClO보다 많아서 더 강한 산이다.	O X
44	F의 전기음성도가 I보다 크므로 HF는 HI보다 강한 산이다.	O X
45	아주 묽은 염산도 강산이고 아주 진한 아세트산 수용액도 약산이다.	O X
46	SiO_2는 물에 거의 녹지 않지만 NaOH와 반응해 염을 만드는 산성 산화물이다.	O X
47	묽은 염산과 KOH 수용액의 중화 반응에서 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$이다.	O X
48	묽은 황산과 NaOH 수용액의 중화에서 구경꾼 이온은 Na^+과 SO_4^{2-}이며 염은 Na_2SO_4이다.	O X
49	아세트산 수용액과 NaOH 수용액의 알짜 이온 반응식은 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$이다.	O X
50	0.1 M HCl 10 mL와 0.1 M H_2SO_4 10 mL를 섞은 용액을 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 20 mL가 든다.	O X
51	0.2 M NaOH 30 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M H_2SO_4 수용액은 30 mL이다.	O X
52	이양성자산 H_2A 0.90 g을 완전히 중화하는 데 0.50 M NaOH 40 mL가 들었다면 H_2A의 몰 질량은 90 g/mol이다.	O X
53	강산 수용액과 강염기 수용액을 섞을 때 H^+의 몰수가 OH^-보다 많으면 혼합 용액은 산성이다.	O X
54	같은 몰 농도, 같은 부피의 H_2SO_4 수용액과 NaOH 수용액을 섞은 용액은 중성이다.	O X
55	0.1 M HCl과 0.1 M NaOH 각 100 mL를 섞으면 전체 이온 수는 섞기 전 두 용액의 이온 수 합의 절반이 된다.	O X
56	HCl 수용액에 NaOH 수용액을 조금씩 넣으면 중화점까지 혼합 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.	O X
57	KNO_3, Na_2CO_3, NH_4NO_3를 각각 물에 녹인 수용액 가운데 산성인 것은 Na_2CO_3 수용액이다.	O X
58	CH_3COOH 수용액과 NaOH 수용액이 꼭 맞게 중화된 용액은 중성이 아니라 염기성이다.	O X
59	앙금이 생기지 않는 강산과 강염기의 중화열은 종류가 달라도 물 1 mol당 약 56 kJ로 거의 같다.	O X
60	HCl 수용액을 NaOH 수용액으로 적정하면 혼합 용액의 전기 전도도는 중화점에서 가장 작다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 9회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리